# Druk en de gaswetten

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

## 1 Rekenen met druk

Druk is kracht gedeeld door oppervlakte: $p = F/A$. Dezelfde kracht op een kleiner oppervlak geeft een grotere druk.

**1** Een kracht van $200$ newton werkt op $0{,}5\ \mathrm{m}^2$. Hoe groot is de druk?

$400$ **pascal**

**2** Een druk van $300$ pascal werkt op $2\ \mathrm{m}^2$. Hoe groot is de kracht?

$600$ **newton**

**3** Wat is de SI-eenheid van druk?

**de pascal**

**4** Waarom zakt iemand met sneeuwschoenen minder diep weg in de sneeuw dan iemand op gewone schoenen?

**Het gewicht blijft gelijk, maar het wordt over een veel groter oppervlak verdeeld. Daardoor is de druk veel kleiner.**

Dit is de hele reeks in één voorbeeld: de kracht blijft, het oppervlak groeit, dus de druk daalt. Hetzelfde verklaart waarom een naald doorprikt.

## 2 Druk in vloeistoffen

Druk in een vloeistof hangt af van de diepte, niet van de vorm of de breedte van het vat. Dat is minder vanzelfsprekend dan het klinkt.

**5** Welke druk?

**a) de hydrostatische druk · b) de luchtdruk**

**6** De hydrostatische druk hangt af van de breedte van het vat.

**niet waar**

Alleen de diepte telt, en de dichtheid van de vloeistof. In een smalle buis en in een breed meer is de druk op tien meter dezelfde.

**7** Hoeveel bar voegt elke tien meter water ongeveer toe?

**ongeveer** 1 **bar**

**8** Waarom moet een duiker zijn oren klaren als hij afdaalt?

**De waterdruk duwt op zijn trommelvlies, terwijl er in zijn middenoor nog de oude druk staat. Door te klaren laat hij lucht in het middenoor, zodat de druk aan beide kanten gelijk wordt.**

**9** Hoe noem je een druk die lager is dan de omgevingsdruk?

**onderdruk**

## 3 Pascal en zijn toepassingen

Het beginsel van Pascal is de basis van elke hydraulische installatie: de druk plant zich overal even sterk voort.

**10** Wat zegt het beginsel van Pascal?

**Een drukverandering plant zich in een vloeistof in alle richtingen even sterk voort.**

**11** In een hydraulische pers is de druk overal gelijk, en toch komt er een veel grotere kracht uit. Leg uit hoe dat kan.

**Kracht is druk maal oppervlakte. Bij een tien keer groter oppervlak krijg je dus een tien keer grotere kracht, maar over een tien keer kortere weg.**

Wat je wint aan kracht, verlies je aan weg. Zo komt de energiebalans toch weer uit; een pers maakt geen energie bij.

**12** Welk toestel?

**a) een barometer · b) een manometer**

## 4 Druk in gassen

Denk bij een gas altijd aan botsende deeltjes. Meer of snellere botsingen betekenen meer druk.

**13** Leg met het deeltjesmodel uit hoe de druk van een gas ontstaat.

**De deeltjes botsen tegen de wand en duwen daar bij elke botsing op. Miljarden botsingen per seconde geven samen een gelijkmatige druk, in alle richtingen.**

Dat de druk in alle richtingen even groot is, volgt uit de botsingen: de deeltjes bewegen alle kanten op.

**14** Verwarm je een gas in een gesloten stalen fles, dan stijgt de druk.

**waar**

**15** Waarom staat er op een spuitbus dat je ze niet mag verwarmen?

**Het volume kan niet mee, dus stijgt de druk bij verwarmen. Bij een te hoge druk kan de bus openscheuren.**

Een gesloten bus kan niet uitzetten. Daarom zet alle warmte zich om in druk, en breekt de bus als die te hoog wordt.

## 5 Uitgebreid: de gaswetten en de kelvinschaal

Bij de gaswetten houd je er altijd één grootheid vast en kijk je naar de twee andere. Reken altijd in kelvin.

**16** Hoe noem je de temperatuurschaal die bij het absolute nulpunt begint?

**de kelvinschaal**

**17** **a)** $300$ **K · b)** $100°\mathrm{C}$

Optellen of aftrekken van $273$: van celsius naar kelvin tel je op, omgekeerd trek je af.

**18** Welke naam?

**a) isobaar · b) isochoor · c) isotherm**

De voorvoegsels zeggen welke grootheid gelijk blijft: iso betekent gelijk, baar is druk, choor is volume, therm is temperatuur.

**19** Een gas van $2$ liter bij $100$ kPa wordt bij gelijke temperatuur tot $1$ liter geperst. Hoe groot wordt de druk?

$200$ **kPa**

Halveer je het volume, dan verdubbelt de druk: $2 \times 100 = 1 \times 200$. Het product van druk en volume blijft gelijk.

**20** Waarom moet je bij de gaswetten altijd in kelvin rekenen en niet in graden celsius?

**De wetten gaan over verhoudingen. Bij nul graden celsius is er nog beweging van de deeltjes, dus mag je daar niet door delen; de kelvinschaal begint wel bij het echte nulpunt.**

Rekenen met graden celsius zou betekenen dat je soms door nul of door een negatief getal deelt. Daarom bestaat de kelvinschaal.